Análisis de Ventas E-commerce 2023-2024: Cohortes, RFM y KPIs

Autor: Matías Costa

Año: 2026

Sobre este análisis

Este informe presenta el análisis de un dataset de ventas de e-commerce con el objetivo principal de evaluar la salud general del negocio, medir la retención de clientes y realizar una segmentación RFM (Recencia, Frecuencia y Valor Monetario).

Metodología

El análisis se dividió en tres etapas principales, combinando herramientas para maximizar eficiencia y profundidad:

Limpieza y análisis de cohortes: Realizado en Python con pandas, matplotlib y seaborn. Se limpió el dataset y se calculó la retención de clientes mediante análisis de cohortes.

Análisis RFM y KPIs: Se exportó el dataset limpio a Excel, donde se calculó la segmentación RFM (segmentos de clientes), los KPIs principales y se generaron tablas dinámicas, gráficos y un dashboard.

Dashboard avanzado: Se desarrolló un dashboard interactivo en Power BI utilizando un modelo estrella y medidas DAX, con filtros dinámicos y visualizaciones avanzadas para explorar los datos por país, canal, segmento y período.

Descripción del dataset El dataset contiene **15.000 registros** y las siguientes columnas principales:

- **ID Cliente**: Identificador único de cada cliente.
- **Fecha de compra**: Fecha de la transacción.
- **ID Factura**: Identificador único de cada factura.
- **Cantidad**: Unidades vendidas por transacción.
- **Monto**: Valor total de la compra.
- **Segmento cliente**: Clasificación previa de clientes.
- **País**: País de origen del cliente.
- **Canal de compra**: Medio de venta (Online / Tienda física).
- **Región**: Región geográfica del cliente (creada en limpieza).

Limpieza de datos La limpieza se realizó en **Python** y consistió en las siguientes tareas:

- Eliminación de registros con valores nulos.
- Conversión de la columna **Fecha compra** a formato datetime.
- Verificación y eliminación de duplicados.
- Eliminación de transacciones con **Monto ≤ 0** (devoluciones o errores).
- Creación de la columna **Región** agrupada en "Reino Unido" y "Otros" (debido a la alta concentración de datos en UK).

Análisis de datos

KPIs principales

se calcularon en Excel, utilizando tablas dinámicas y fórmulas para resumir la información de manera eficiente. Estos KPIs responden a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuánto es lo que venden en promedio al mes?
2. ¿Cuántas ventas tienen en cada mes?
3. ¿Cuál es el mes que más venden?
4. ¿Quiénes son sus clientes más importantes?
5. ¿Cuál es el monto promedio que gastan sus clientes?
6. ¿Qué porcentaje de sus clientes han vuelto a comprarles?
7. ¿Cómo se desglosa esta información según los países en donde venden?
8. ¿Cuál es la cantidad de productos y el monto generado por los canales de compra?
9. ¿Cuál es el ingreso de cada canal de compra segmentado por país?
10. ¿Cuál es el ingreso mensual del año 2023 y 2024?.

Análisis de cohortes

Se realizó utilizando **Python**, aprovechando sus funcionalidades para manipular fechas y calcular la retención de clientes a lo largo del tiempo, comparando clientes del Reino Unido versus otros países.

Segmentación RFM

(Recencia, Frecuencia y Monto) también se implementó en Excel, permitiendo clasificar a los clientes según su valor y frecuencia de compra, y generar insights útiles para estrategias comerciales y de marketing.

Visualización de resultados

Para facilitar la interpretación y presentación de los insights:

- Se generaron **dashboards resumidos en Excel** (2 hojas adicionales) que grafican los KPIs clave, segmentación RFM y comparativos por país/canal de forma clara y visual.
- Se desarrollaron **2 dashboards interactivos en Power BI** que permiten explorar dinámicamente los datos: filtros por fecha, país, canal, región y segmento de clientes, con visualizaciones avanzadas (gráficos de tendencias, mapas, heatmaps de cohortes y matriz RFM).

Estos elementos convierten los cálculos en herramientas accionables para la toma de decisiones, destacando patrones estacionales, oportunidades de retención y segmentos de alto valor.

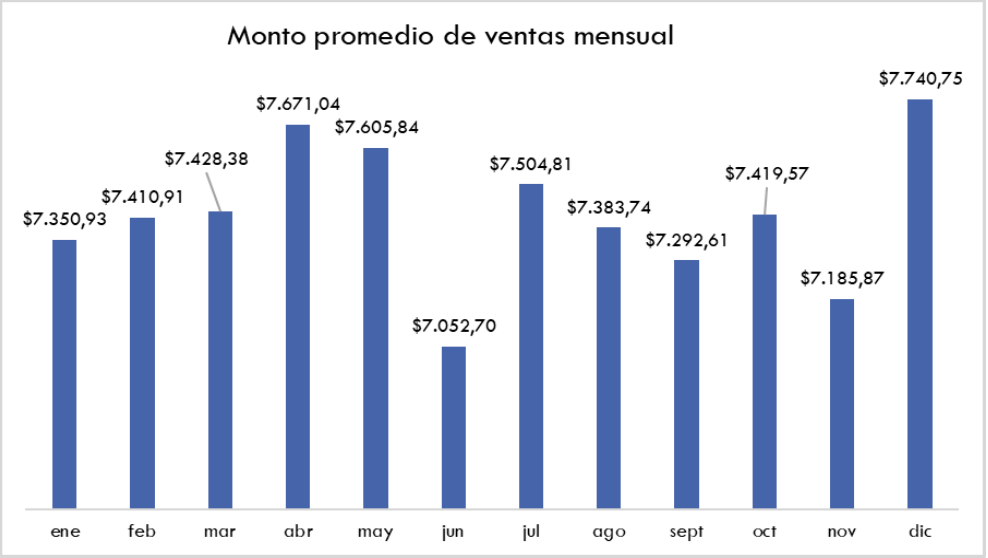
Análisis de KPIs

1¿Cuánto es lo que venden en promedio al mes?

El monto promedio mensual dentro de los años 2023 a 2024 no baja de $7.000 y no sobrepasa los 7800. arrojando el promedio de mes más bajo junio $7.052,70 y el promedio de mes más alto diciembre $7.740,75.

Meses	monto promedio de ventas
enero	$7.350,93
febrero	$7.410,91
marzo	$7.428,38
abril	$7.671,04
mayo	$7.605,84
junio	$7.052,70
julio	$7.504,81
agosto	$7.383,74
septiembre	$7.292,61
octubre	$7.419,57
noviembre	$7.185,87
diciembre	$7.740,75

Gráfico:

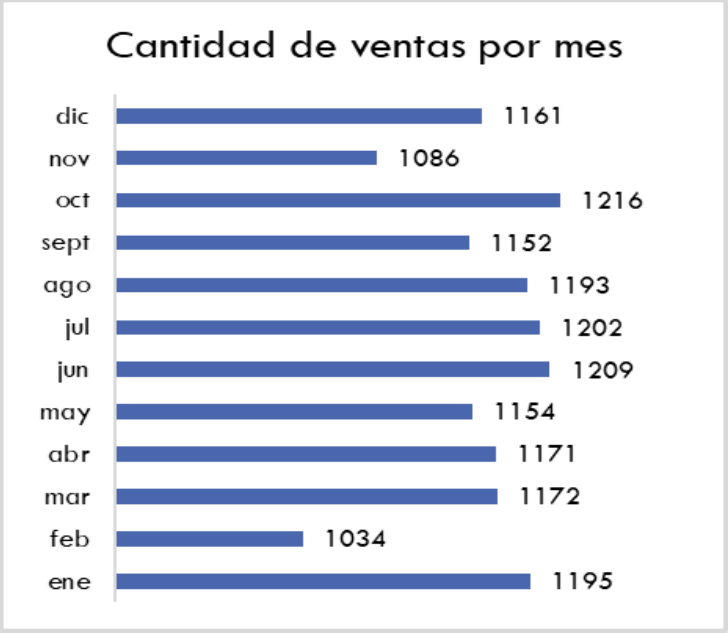


2¿Cuántas ventas tienen en cada mes?

Como se observa en la tabla y el gráfico, febrero es el mes que menos compras tiene 1043. mientras que octubre es el mes con más transacciones 1216. Esto puede relacionarse con [temporadas, promociones, comportamiento del consumidor].

Meses	Cantidad de ventas por mes
enero	1195
febrero	1034
marzo	1172
abril	1171
mayo	1154
junio	1209
julio	1202
agosto	1193
septiembre	1152
octubre	1216
noviembre	1086
diciembre	1161

Gráfico:

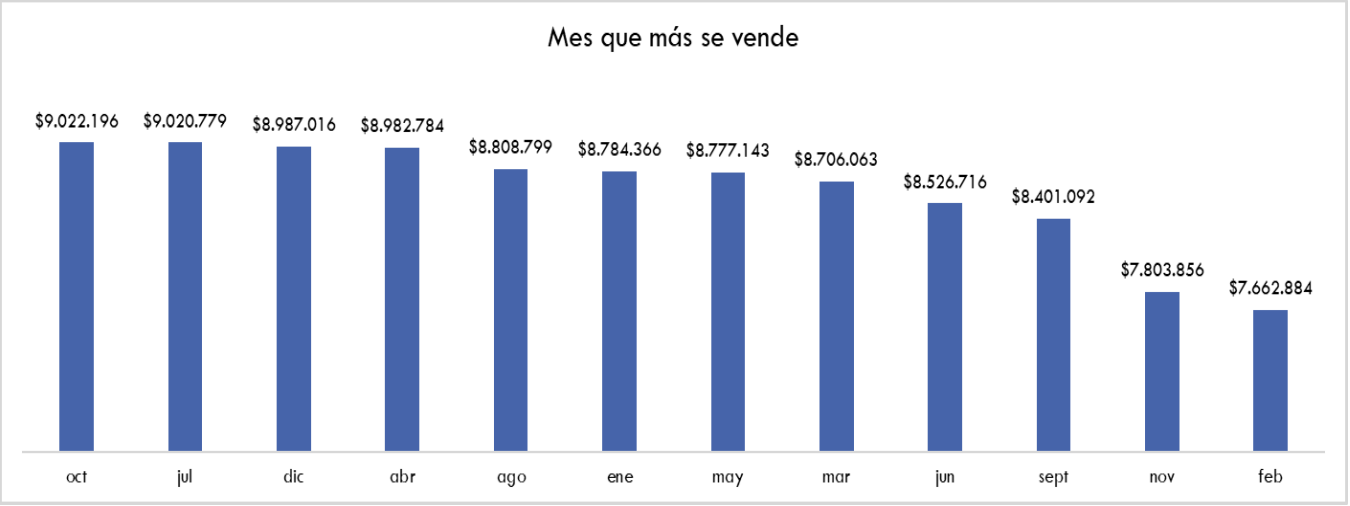


3¿Cuál es el mes que más venden?

dentro de los meses que más se recauda se encuentra octubre con un total de $9.022.196,07 seguido de julio $9.020.779,05 y diciembre $8.987.016,21.

Meses	Mes que más se vende
octubre	$9.022.196,07
julio	$9.020.779,05
diciembre	$8.987.016,21
abril	$8.982.783,72
agosto	$8.808.799,02
enero	$8.784.366,16
mayo	$8.777.142,67
marzo	$8.706.063,45
junio	$8.526.716,15
septiembre	$8.401.091,74
noviembre	$7.803.856,30
febrero	$7.662.884,10

Gráfico:



4¿Quiénes son sus 10 clientes más importantes?

Los clientes más importantes representan la parte más significativa de las ventas, dentro del top 10 de clientes. El cliente con ID **788** es el que más aporta al monto de compras con un total de $536.865,97 ,seguido por el cliente con ID **1519** $524.126,57 mientras que el cliente con ID **2320** es el que menos aporta dentro del top 10 con un monto de $469.788,97.

ID Clientes	Clientes más importantes
788	$536.865,97
1519	$524.126,57
463	$514.708,46
739	$504.463,94
2023	$503.028,87
1469	$502.429,52
2121	$489.293,25
2483	$482.787,87
2401	$481.154,96
2320	$469.788,97

Gráfico:

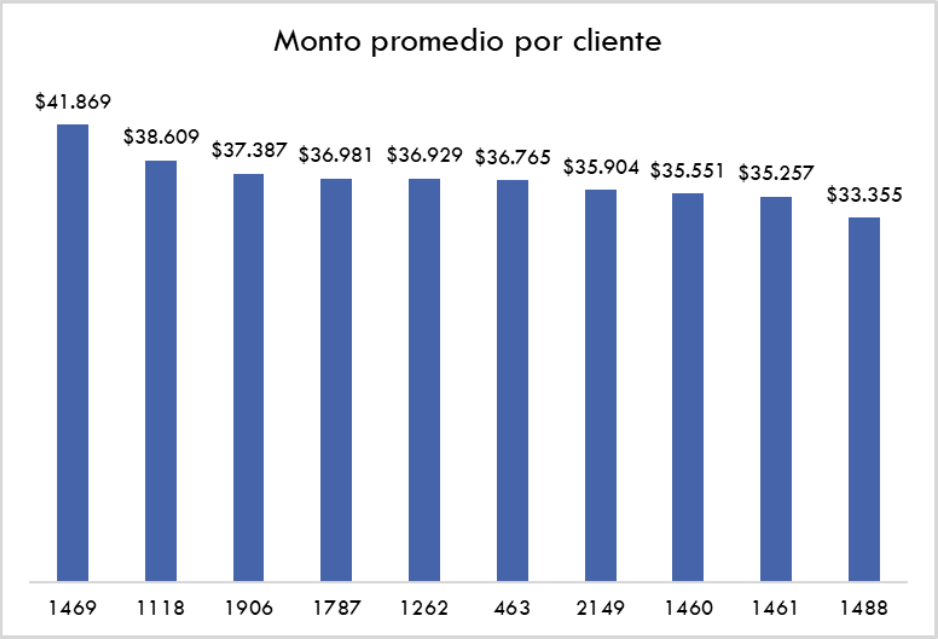
5¿Cuál es el monto promedio que gastan sus clientes?

El monto que generalmente ganan los clientes dentro del top10 se mueven en los rangos de $30.000 para el mínimo y $42.000 para el máximo .

dentro del top 10 el cliente que más gasta es el cliente con ID **1469** con un monto promedio $41.869,13 .mientras el que menos gasta en este top 10 es el cliente con ID **1488** $33.354,71.

ID Clientes	Monto promedio
1469	$41.869,13
1118	$38.608,76
1906	$37.386,75
1787	$36.981,45
1262	$36.928,82
463	$36.764,89
2149	$35.903,65
1460	$35.551,36
1461	$35.257,21
1488	$33.354,71

Gráfico:

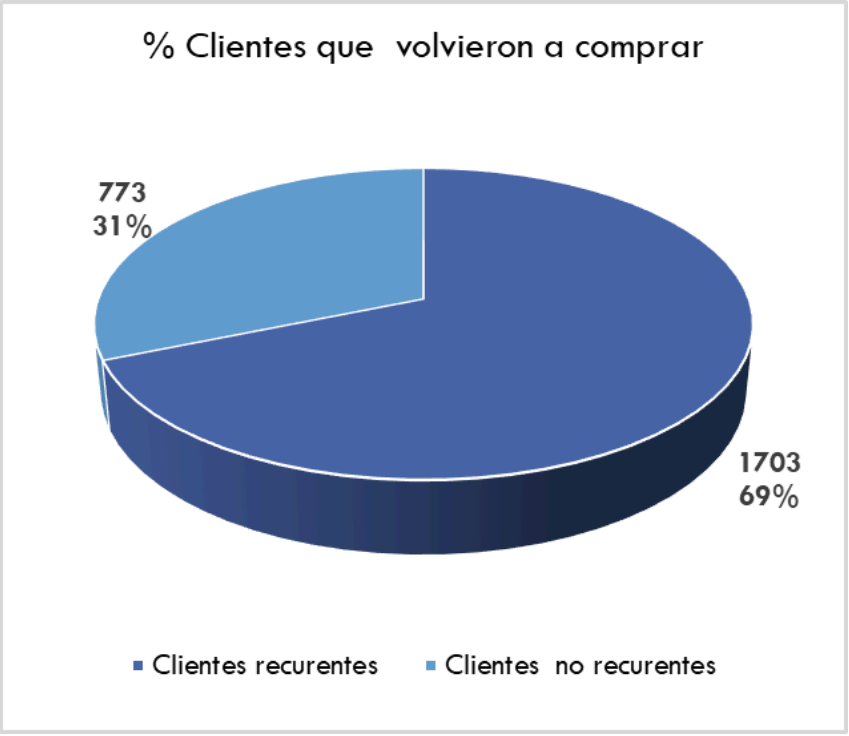


6¿Qué porcentaje de sus clientes han vuelto a comprarles?

Gran parte de los clientes ha realizado más de una compra, lo que indica un buen nivel de retención. Este KPI sugiere que las estrategias actuales de fidelización funcionan relativamente bien. se podría trabajar con el equipo para buscar retener al porcentaje que compra una vez y no vuelve a comprar.

	Cantidad	Porcentaje
Clientes totales	2476	100%
Clientes recurrentes	1703	68,78%
Clientes no recurrentes	773	31,22%

Grafico:



7¿Cómo se desglosa esta información según los países en donde venden?

El desglose por país permite visualizar el desempeño de las ventas en las diferentes regiones donde se opera , Estados Unidos se posiciona como el principal mercado generando ingresos por $19.620.887,80 y un total de 12.805 unidades vendidas . mientras que el país que menos genera en ventas es Alemania con con $14.913.382,00 y una cantidad de 10390 unidades vendidas.

el total generado por los 6 países (Estados Unidos, España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania.) en donde están abiertos los canales de compras online / tienda física es de $103.483.694,64 y 70.250 unidades vendidas. Esto evidencia que, aunque la compañía mantiene presencia en varios mercados, existe una concentración importante en Estados Unidos, lo cual puede ser un punto de apoyo para consolidar estrategias de expansión o diversificación en los demás países.

País	Cuenta de Cantidad	Monto por País
Estados Unidos	12.805	$19.620.887,80
España	11.994	$18.576.718,33
Italia	12.437	$18.157.501,03
Francia	11.698	$16.925.641,29
Reino Unido	10.926	$15.289.564,19
Alemania	10.390	$14.913.382,00
Total general	**70.250**	**$103.483.694,64**

8¿Cuál es la cantidad de productos y el monto generado por los canales de compra?

El análisis por canales de compra permite identificar qué tan relevantes son cada uno en términos de volumen y facturación.

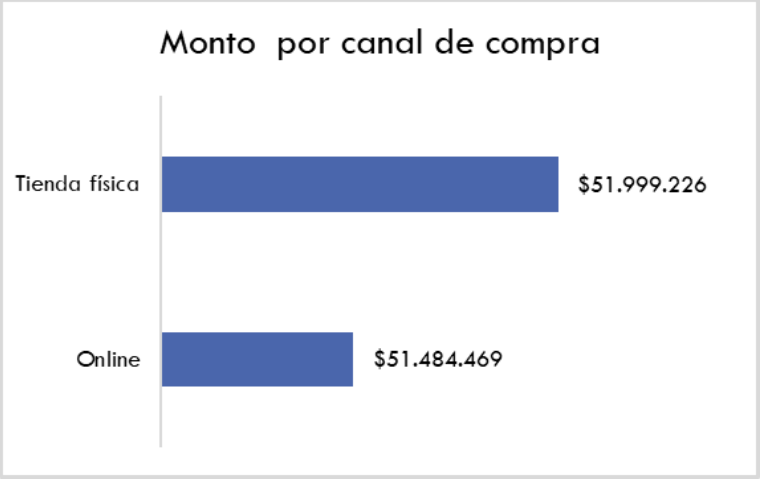
Canal Online: generó ventas por **$51.484.469,01** con un total de 34.590 unidades vendidas.
Canal Tienda Física: alcanzó un monto de **$51.999.225,63** con 35.660 unidades vendidas.
En total, ambos canales sumaron **$103.483.694,64** y **70.250** unidades vendidas.

el canal de tienda física es el que más ingresos genera y más unidades vendió, habría que trabajar en en conveniencia de reforzar campañas en el canal más débil o potenciar aún más el canal que ya concentra la mayor parte de las ventas.

Monto por canal de compra:

Canal de compra	Monto de compra por canal
Online	$51.484.469,01
Tienda física	$51.999.225,63
Total general	**$103.483.694,64**

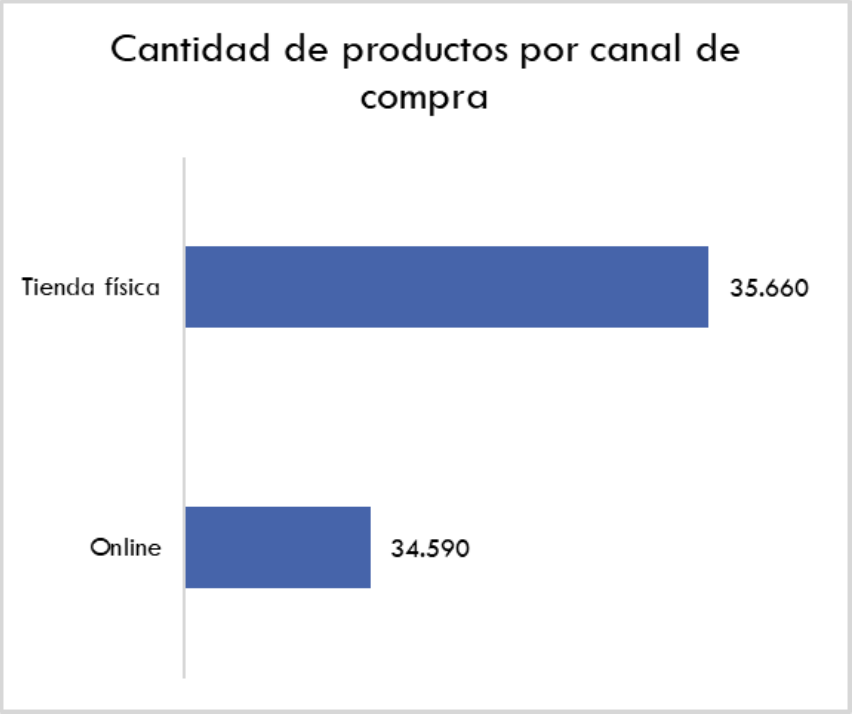
Gráfico:



Cantidad de productos por canal de compra:

Canal de compra	cantidad productos
Tienda física	35.660
Online	34.590
Total general	**70.250**

Gráfico:



9¿Cuál es el ingreso de cada canal de compra segmentado por país?

Analizando los ingresos por país y canal, se observa lo siguiente:

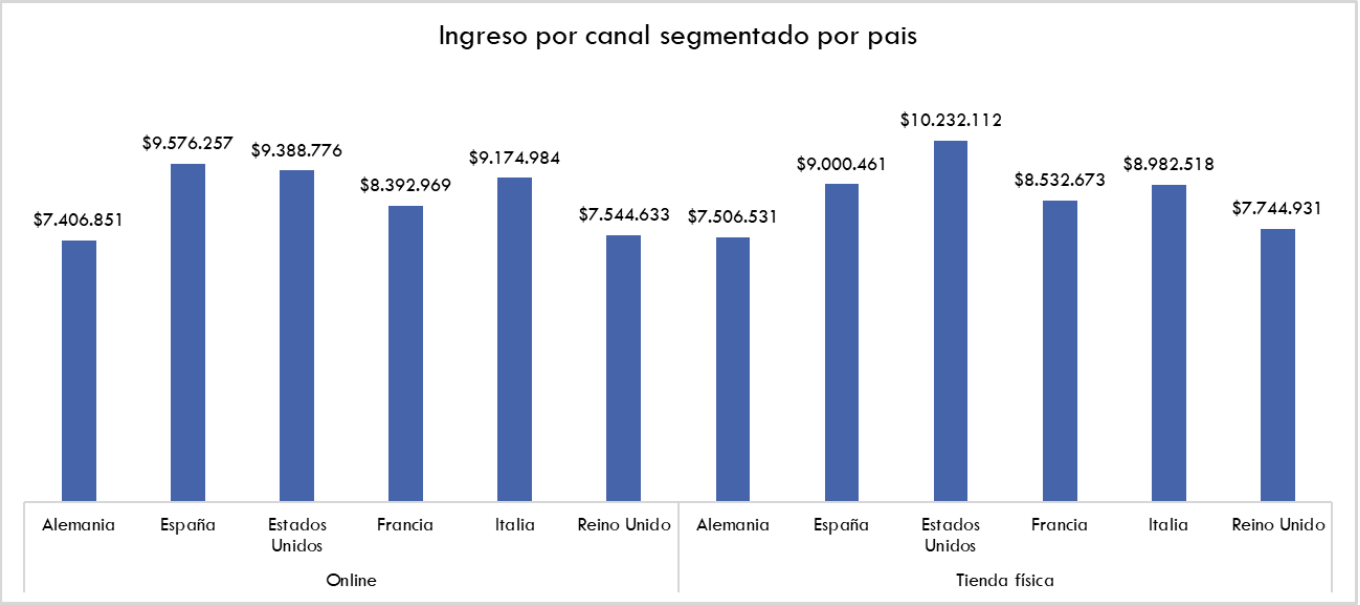
Canal Online: España lidera con $9.576.257,08, seguido por Estados Unidos con $9.388.775,63, mientras que Alemania genera el menor ingreso con $7.406.851,00.

Canal Tienda Física: Estados Unidos encabeza con $10.232.112,17, seguido por España con $9.000.461,25, y Alemania nuevamente en último lugar con $7.506.531,00.

Interpretación: España destaca en el canal online, Estados Unidos en el canal físico, y Alemania representa una oportunidad de mejora en ambos canales. Esto permite al equipo comercial enfocar estrategias por país y canal para maximizar ingresos.

Canal de compra por país	Monto por país
Online	**$51.484.469,01**
España	$9.576.257,08
Estados Unidos	$9.388.775,63
Italia	$9.174.983,51
Francia	$8.392.968,52
Reino Unido	$7.544.633,27
Alemania	$7.406.851,00
Tienda física	**$51.999.225,63**
Estados Unidos	$10.232.112,17
España	$9.000.461,25
Italia	$8.982.517,52
Francia	$8.532.672,77
Reino Unido	$7.744.930,92
Alemania	$7.506.531,00
Total general	**$103.483.694,64**

Gráfico:


Ingreso por canal segmentado por pais
$7.406.851
$9.576.257
$9.388.776
$8.392.969
$9.174.984
$7.544.633
$7.506.531
$9.000.461
$10.232.112
$8.532.673
$8.982.518
$7.744.931
Alemania
España
Estados Unidos
Francia
Italia
Reino Unido
Alemania
España
Estados Unidos
Francia
Italia
Reino Unido
Online
Tienda física

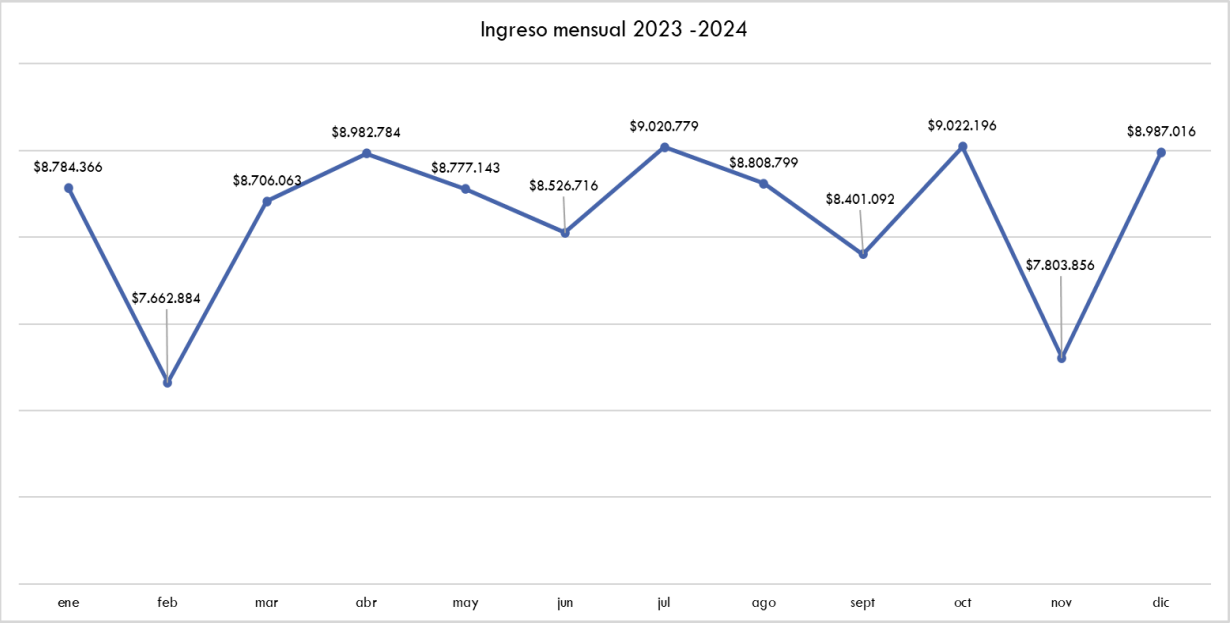
10¿Cuál es el ingreso mensual del año 2023 y 2024?.

El análisis del ingreso mensual acumulado muestra que los meses con mayores ingresos son **julio ($9.020.779,05) y octubre ($9.022.196,07)**, mientras que los meses con menores ingresos son **febrero ($7.662.884,10) y noviembre ($7.803.856,30)**.

Interpretación: Esta información permite al equipo de marketing identificar oportunidades para aumentar ingresos en los meses con menor facturación. Por ejemplo, podrían implementar campañas promocionales, descuentos o estrategias de fidelización en febrero y noviembre para equilibrar los ingresos a lo largo del año.

Meses	total ventas mensuales
enero	$8.784.366,16
febrero	$7.662.884,10
marzo	$8.706.063,45
abril	$8.982.783,72
mayo	$8.777.142,67
junio	$8.526.716,15
julio	$9.020.779,05
agosto	$8.808.799,02
septiembre	$8.401.091,74
octubre	$9.022.196,07
noviembre	$7.803.856,30
diciembre	$8.987.016,21
Total general	$103.483.694,64

Gráfico:


Ingreso mensual 2023 -2024
$8.784.366
$7.662.884
$8.706.063
$8.982.784
$8.777.143
$8.526.716
$9.020.779
$8.808.799
$8.401.092
$9.022.196
$7.803.856
$8.987.016
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sept
oct
nov
dic

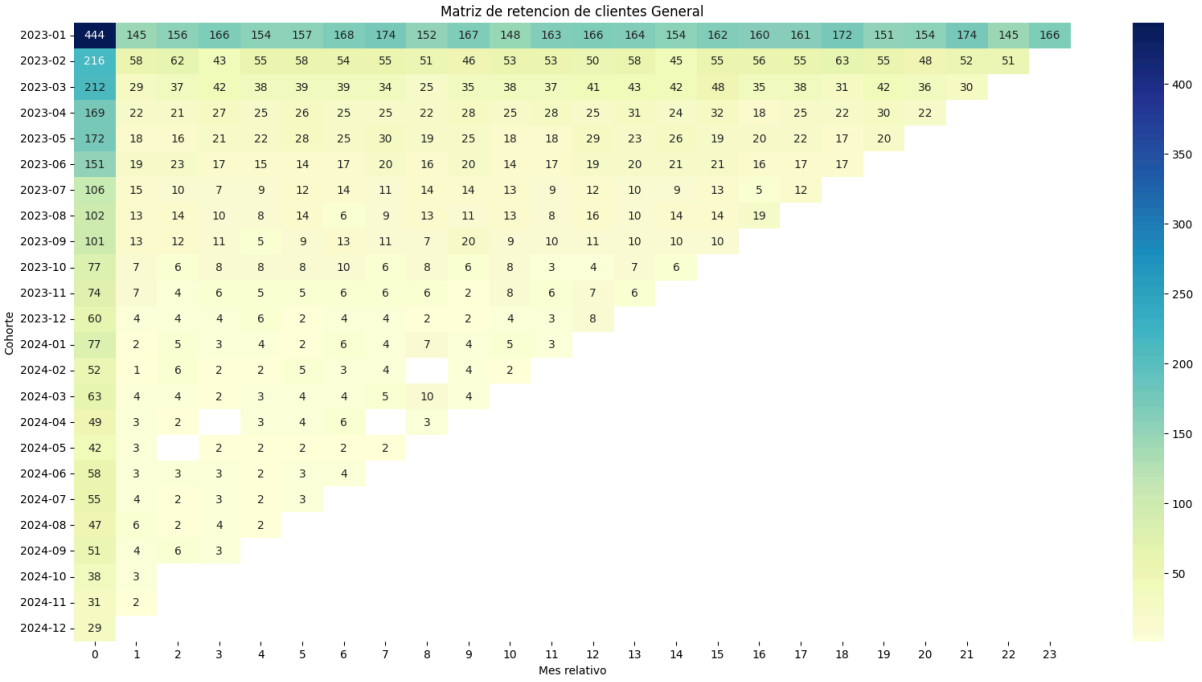
Análisis de retención de clientes (Cohorte 2023-2024)

Se construyó una matriz de retención de clientes por mes de adquisición (cohorte) y por región:

Segmento: General (todos los países)

- El cohorte más grande fue enero 2023 (444 clientes). La retención cae rápido: -33 % en el mes 1 y se estabiliza entre 8-15 % después del mes 8.
- En 2024 la retención inicial (mes 1) es más baja (promedio -6-7 % vs. -14-15 % en 2023), aunque las cohortes recientes muestran perfiles de mayor calidad relativa en retención media/larga, sugiriendo que las acciones de fidelización podrían estar empezando a atraer clientes con mejor afinidad a mediano plazo

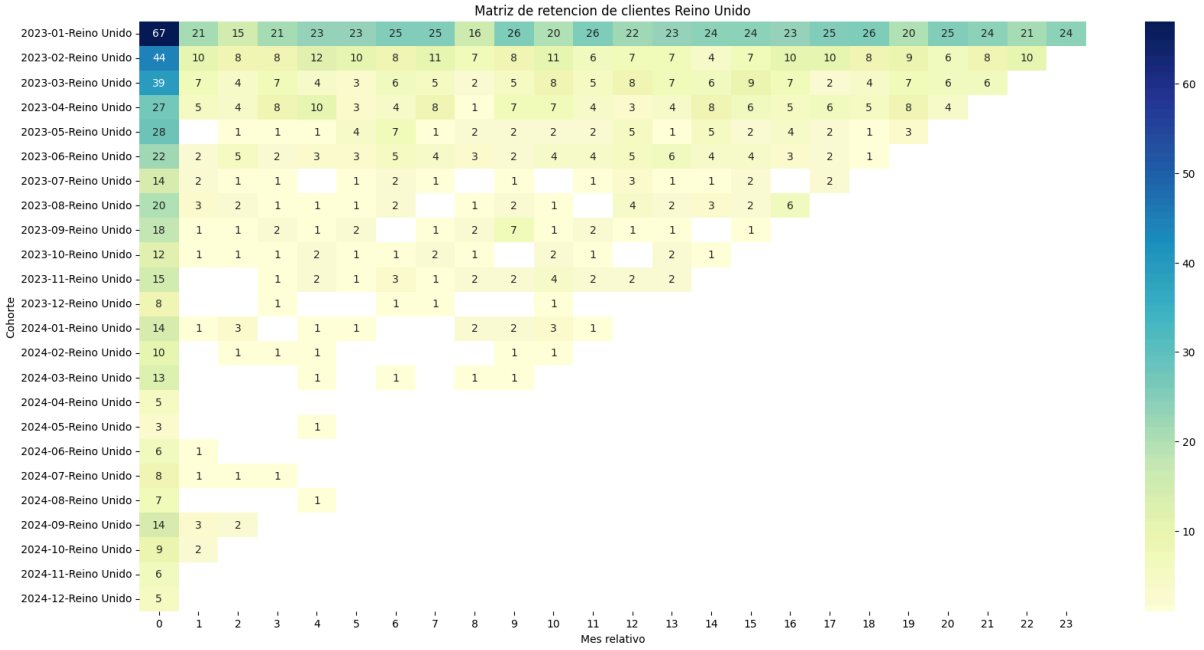
Gráfico:



Segmento: Reino Unido

- **volumen bajo:** Es un mercado pequeño, con cohortes que no superan los 67 clientes.
- **Retención débil:** La mayoría de los clientes dejan de comprar rápido; la retención inicial es de apenas el **25-30%**.
- **Falta de fidelidad:** A diferencia de otros mercados, acá los clientes no se quedan a largo plazo. En 2024, muchos meses muestran una retención de **cero** al poco tiempo de empezar.

Gráfico:

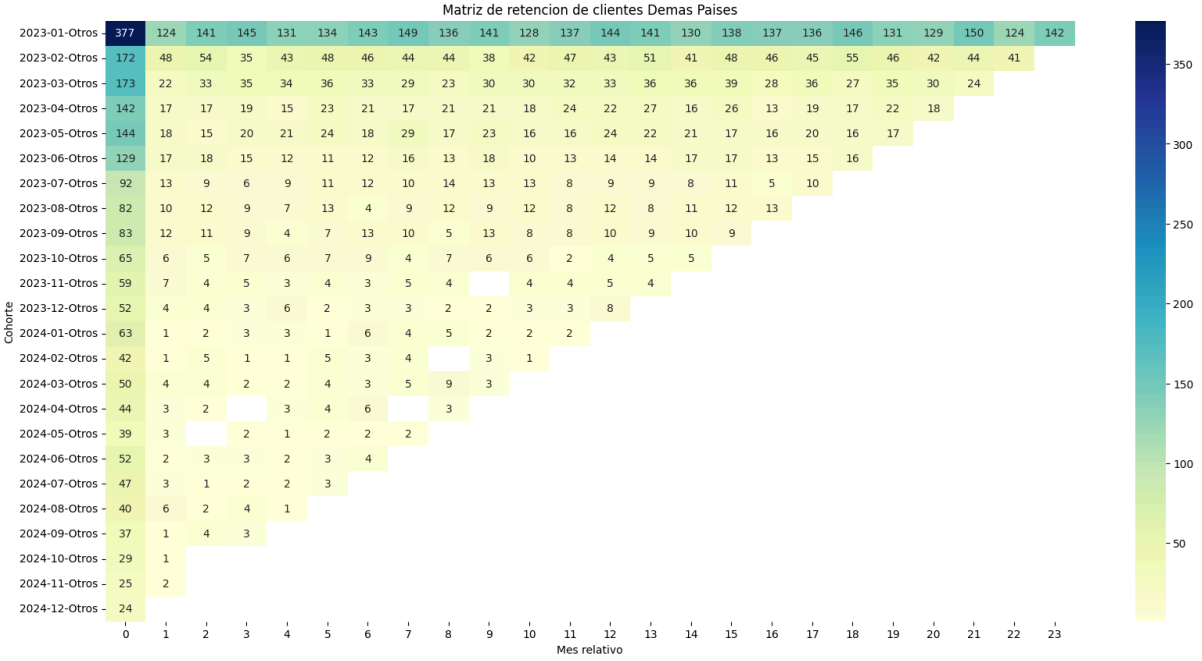


Segmento: Otros países

- Es el motor del negocio en enero 2023 se sumaron **377 clientes**, siendo el grupo más grande de toda la base.
- **Retención más fuerte:** Entre un **33% y 38%** de los clientes vuelven al mes siguiente de comprar, lo cual es un número muy bueno comparado con el resto.
- **Clientes fieles:** No solo compran una vez; este grupo se mantiene comprando por encima del promedio general durante todo el primer año (**12 meses**).

  esto nos dice que el producto funciona muy bien afuera. Aunque en 2024 se esta trayendo menos gente nueva, los que entran son clientes de mucha calidad que se quedan mucho tiempo.

Gráfico:



Conclusión clave:

La mayor pérdida de clientes ocurre en los primeros 90 días en todas las regiones. Enfocar esfuerzos de retención (onboarding, descuentos tempranos, comunicación) en ese período generaría el mayor impacto. Los mercados internacionales (excluyendo Reino Unido) presentan la mejor retención relativa y deberían priorizarse en campañas de adquisición.

Segmentación RFM: Identificación de Clientes de Alto Valor y Estrategias de Retención

Segmento	Nº Clientes	% sobre total	Insight principal
Champions	666	26,9%	Son los clientes más valiosos: compran con frecuencia, gastan más y de forma reciente. Recomendación: fidelizarlos con beneficios exclusivos.
Leales	53	2,1%	Compran seguido, aunque no representan mucho volumen. Recomendación: mantener la relación y ofrecer ventas cruzadas.
Potenciales	107	4,3%	Tienen buena recencia o gasto, pero aún no son clientes frecuentes. Recomendación: campañas de seguimiento para convertirlos en leales.
Perdidos	657	26,5%	Clientes que dejaron de comprar hace tiempo. Recomendación: campañas de reactivación con descuentos.
Otros	993	40,1%	No muestran un patrón claro (bajo gasto, poca frecuencia o compras aisladas). Recomendación: no dedicar demasiados recursos.
Total	2476	100%	—

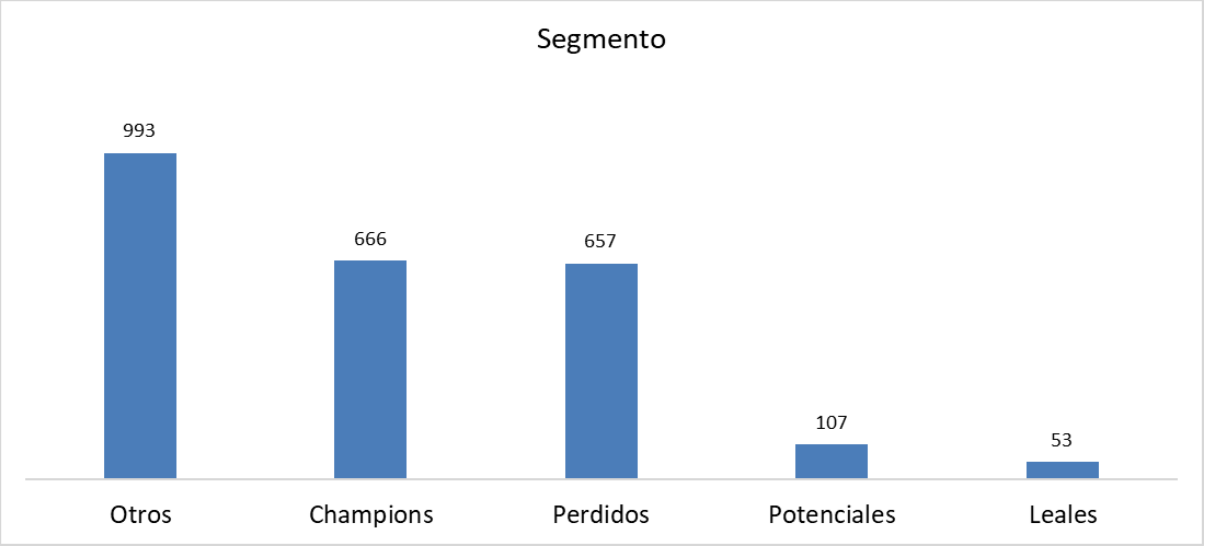



Gráfico: